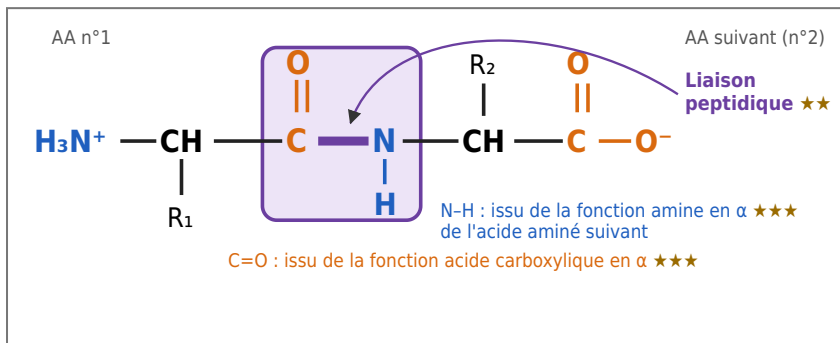


BLEU = côté N (fonction amine, N-terminal) **ORANGE** = côté C (fonction acide carboxylique, C-terminal) **VIOLET** = électrons délocalisés / plan rigide
VERT = libre / favorisé **ROUGE** = bloqué / défavorisé **JAUNE** = la différence à retenir **TITRE** = titre de section
 ★★★★★ = tombé 1, 2, 3+ fois au concours (bord épais = concours) **texte N** = actualisation
 [rectangle] = molécule / structure · (arrondi) = processus / effet · {pointillé} = condition

STRUCTURE DE LA LIAISON PEPTIDIQUE entre la fonction acide d'un AA et la fonction amine du suivant



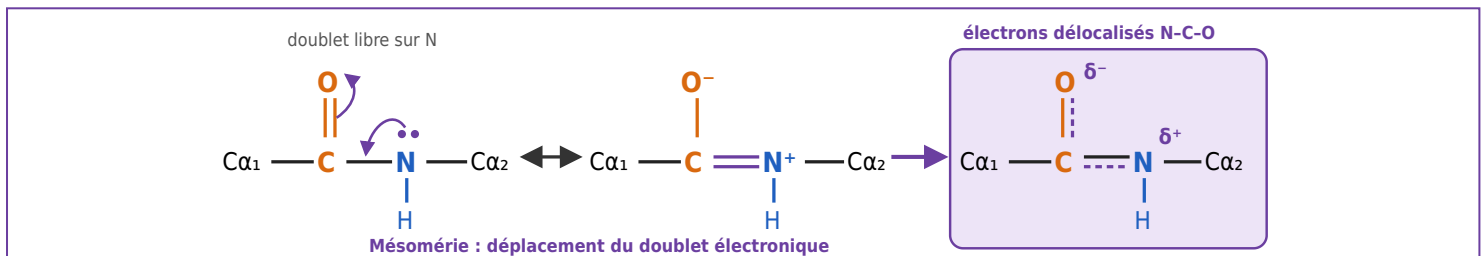
Liaison covalente ★★

- Entre deux acides aminés ★
- Entre la **fonction acide carboxylique en α ★★** et la **fonction amine en α ★★** de l'acide aminé suivant
- Liaison de type **amide**

Liaison polaire ★★

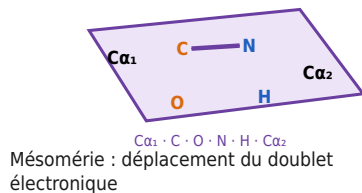
- Délocalisation des électrons sur les 3 atomes : **N - C - O**
- Hydrolysable (→ p.2)

DÉLOCALISATION DES ÉLECTRONS : CONSÉQUENCES tout le reste se déduit de cette mésomérie



① 6 atomes dans le même plan ★★

★★★★



② Distance C - N

Intermédiaire entre une liaison simple et une liaison double

C-N pept.

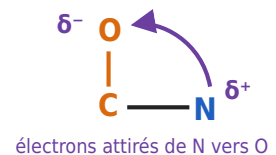
double

→ Liaison C - N ayant les **caractères d'une double liaison ★★**

- ↳ **Pas de rotation autour de la liaison peptidique ★★**
- ↳ **Angle ω fixe**

③ Polarisation

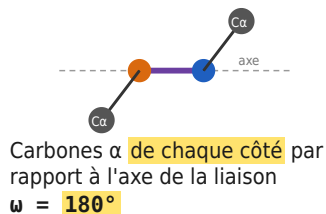
De la liaison O - N¹



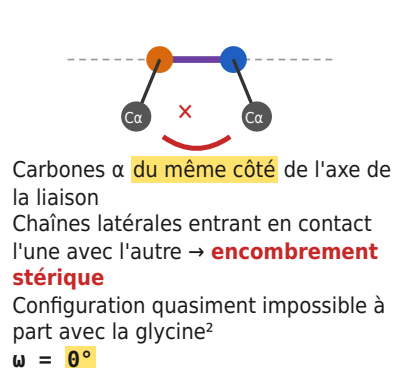
CONFIGURATION ET GÉOMÉTRIE le plan est rigide (ω), seule la charnière Cα tourne (Φ, Ψ)

TRANS : position favorisée ★

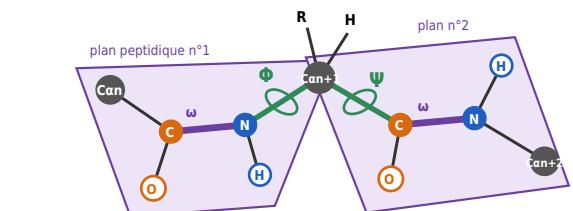
★★★★



CIS : position défavorisée



Géométrie : plans rigides et charnières libres



Angles de rotation libre

- Φ : entre N et Cα
- Ψ : entre Cα et C (acide)
- Déterminent la **conformation tridimensionnelle du peptide**

Plan

- Chaque plan comprend **six atomes**
- Plans articulés entre eux autour des carbones α par **libre rotation**

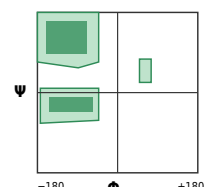


Diagramme de Ramachandran : configurations **favorisées** et **défavorisées** données par le diagramme

Pour déduire au lieu d'apprendre : délocalisation N-C-O → la liaison C-N « se comporte comme une double » → **plan rigide de 6 atomes, ω figé à 180° (trans) ou 0° (cis)** → la seule liberté de la chaîne est la **rotation Φ / Ψ autour de chaque Cα** → ce sont Φ et Ψ qui déterminent la conformation 3D.

¹ Le poly écrit « polarisation de la liaison O - N » : il n'y a pas de liaison O-N directe ; il s'agit de la polarisation O δ⁻ / N δ⁺ à travers le carbone (formulation du poly conservée). ² Le poly cite la glycine ; classiquement, l'exception la plus citée pour la configuration cis est la proline (liaison X-Pro). Formulation du poly conservée, c'est elle qui compte au concours. · La forme mésomère « électrons délocalisés » (encadrée) et la règle de longueur C-N sont qualitatives (pas de valeurs chiffrées dans le poly).

CONDENSATION $\neq$ HYDROLYSE *miroir : on libère l'eau pour former, on l'ajoute pour casser*



Condensation de deux acides aminés $\rightarrow$ formation d'un dipeptide = porte 1 seule liaison peptidique

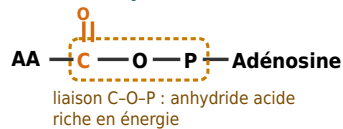
FORMATION DE LA LIAISON PEPTIDIQUE *quand ? au cours de la traduction · nécessite de l'énergie*

Quand ? Au cours de la **traduction**

Nécessite de l'énergie (ATP)

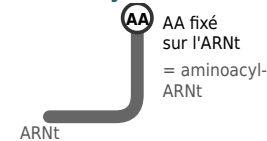
3 temps dans le poly : activation $\rightarrow$ transfert $\rightarrow$ établissement (case 3 + case 4)

1 Activation de l'acide aminé par l'ATP



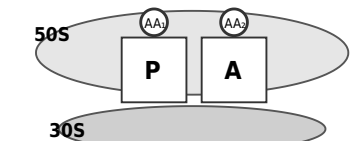
- Formation d'un AA-AMP = aminoacyl adénylate : création d'une liaison entre un C et un P avec un O entre les 2 : **liaison anhydride acide riche en énergie**
- Activation catalysée par l'enzyme **aminoacyl-ARNt synthétase**

2 Transfert de l'aminocyl-adénylate sur l'ARNt



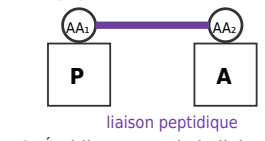
- Transfert catalysé par l'enzyme **aminoacyl-ARNt synthétase** (la même enzyme qu'en ①)

3 Établissement de la liaison peptidique (1-2) : fixation des ARNt



- Fixation d'un 1^{er} ARNt lié à un acide aminé sur **site P**
- Fixation d'un 2^{ème} ARNt lié à un acide aminé sur **site A**

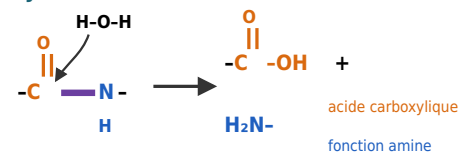
4 Établissement de la liaison peptidique (3)



- Établissement de la liaison peptidique entre les 2 acides aminés
- Chaque acide aminé est porté par un ARNt particulier

HYDROLYSE DE LA LIAISON PEPTIDIQUE *ajout d'une molécule d'eau $\star$ · chimique ou enzymatique*

Ajout d'une molécule d'eau $\star$



- Réaction (de l'eau) avec le carbone : remplacement de la liaison peptidique par une liaison C - O $\rightarrow$ formation d'un **acide carboxylique**
- Ajout d'un hydrogène sur l'azote $\rightarrow$ **fonction amine**
- Formation de deux acides aminés

Hydrolyse CHIMIQUE

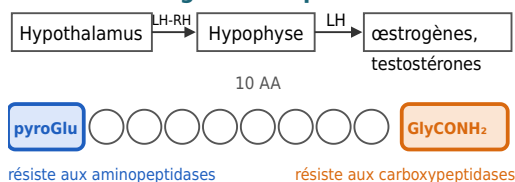
- Hydrolyse chimique difficile $\star\star$** : liaison peptidique **résistante**. **N** Très stable dans l'eau à $^{\circ}C$ ambiante et pH neutre
- $\hookrightarrow$ demi-vie > 500 ans
- Nécessite un **acide fort $\star\star\star$** : HCl, 6N à **110 $^{\circ}C$ durant 24 h**
- Réaction avec le **bromure de cyanogène (BrCN)** : **coupe côté COO des méthionines** ($\rightarrow$ p.3)
- Conditions **non** physiologiques

Hydrolyse ENZYMATIQUE

- Par des **peptidases ou des protéases**
- Exo- et endopeptidases utilisées pour lire la séquence : voir p.3

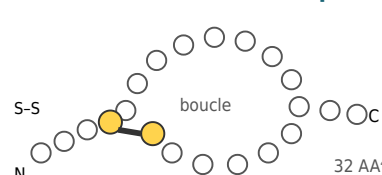
EXEMPLES DE PEPTIDES *LH-RH · BNP · enképhalines*

LH-RH : hormone hypothalamique de libération des gonadotrophines



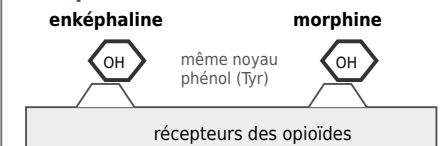
- LH-RH : **stimule la sécrétion** de LH : hormone lutéinisante
- $\hookrightarrow$ LH : sécrétée par l'hypophyse
- $\hookrightarrow$ LH stimule la production des hormones sexuelles : **œstrogènes, testostérone**
- Décapeptide : 10 acides aminés ; modification post-traductionnelle à ses deux extrémités $\rightarrow$ protection contre les enzymes de dégradation :
 - $\hookrightarrow$ N term : Glu $\rightarrow$ pyroGlu : **bloque le NH₂ terminal** $\rightarrow$ protection contre les aminopeptidases³
 - $\hookrightarrow$ C term : Gly $\rightarrow$ GlyCONH₂ : formation d'un amide $\rightarrow$ protection contre les carboxypeptidases

BNP : Brain Natriuretic Peptide



- Forme de boucle ; pont disulfure entre deux cystéines
- Sécrétion par le cœur **N en cas de surcharge de P^e sanguine**
 - $\hookrightarrow$ **Effet natriurique et vasodilatateur** : diminution de la pression sanguine
 - $\hookrightarrow$ Marqueur d'insuffisance cardiaque : dosage **N-term pro BNP**
- Action par **fixation sur un récepteur membranaire**

Enképhalines



- Groupe de peptides se liant aux récepteurs des opioïdes = neurotransmetteurs
- $\hookrightarrow$ Les récepteurs reconnaissent le noyau phénol de la tyrosine présente dans l'enképhaline et dans la morphine
- Exemple : Met-enképhaline : **N composée de 5 AA**
 - $\hookrightarrow$ Augmente au cours du stress ; régule la douleur
 - $\hookrightarrow$ **Analogue de la morphine**
 - $\hookrightarrow$ la morphine : produite par le pavot ; utilisée comme anti-douleur mais aussi comme drogue

³ Le poly écrit « Glu $\rightarrow$ pyroGlu » ; classiquement le pyroglutamate N-terminal provient surtout d'une glutamine (Gln). Formulation du poly conservée. ⁴ « 32 AA » figure dans l'image du BNP du poly (pas dans le texte). · Schémas de la cascade hormonale, des 10 billes de la LH-RH et du noyau phénol : illustrations simplifiées des notions du poly.

3 Lire un peptide : de la taille à la séquence

Une question → un outil

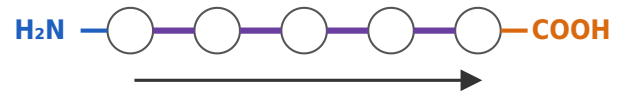
PEPTIDES : POLYMÈRES LINÉAIRES D'ACIDES AMINÉS taille et orientation

nombre d'acides aminés →

PEPTIDES	Polypeptides	PROTÉINES
2	10 / 20	100 > 100

- **Peptides** : 2 à 10 / 20 acides aminés · Polypeptides : 10 / 20 à 100 acides aminés ·
- **Protéines** : plus de 100 acides aminés
- Résidu : acides aminés liés par les liaisons peptidiques

Orientation des peptides : de N vers C terminal



- **1^{er} acide aminé** : NH_2 libre (N-terminal)
- **Dernier acide aminé** : $COOH$ libre (C-terminal)

STRUCTURE PRIMAIRE : QUI COUPE OÙ ? définie par l'enchaînement des acides aminés et l'orientation

Chaîne d'exemple* — symbole au-dessus du résidu : + basique · - acide · ○ aromatique · S méthionine

Sanger ★ (DNF)

Aminopeptidase ★★ EXO

Carboxypeptidase ★★ EXO

Trypsine ENDO

Chymotrypsine ENDO

Protéase staphyloc. ENDO

BrCN (chimique)

libère le 1^{er} AA

libère le dernier AA

après Lys, Arg

après Phe, Trp, Tyr

après Asp, Glu

côté COO de la Met

① Détermination de la composition en acides aminés

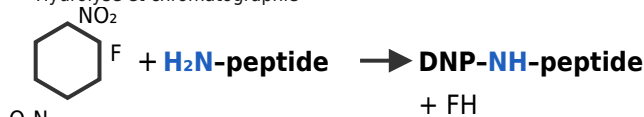
Hydrolyse ★ complète puis chromatographie

- **Composition relative** en acides aminés
- ↳ Certains acides aminés sont dégradés. Exemples : Trp et Cys
- **Ne donne pas la séquence**

② Identification de l'acide aminé en N terminal

Méthode chimique : Sanger ★

- Ajout de DNF : DinitroFluorobenzène au peptide
- ↳ Formation d'un acide aminé N term dérivé dinitrophényl (DNP) de couleur jaune
- Hydrolyse et chromatographie



Méthode enzymatique : aminopeptidase ★★ : exopeptidase

③ Identification de l'acide aminé en C terminal

Carboxypeptidase ★★ : exopeptidase

④ Identification partielle de la séquence des acides aminés

Méthodes enzymatiques : enzymes **endopeptidases**

Endopeptidase	Coupe après...
Trypsine (existe dans le tube digestif)	les résidus basiques : Lys et Arg (+)
Chymotrypsine	tyrosine, tryptophane, phénylalanine = résidus aromatiques (○)
Protéase staphylococcique	les résidus acides : Asp et Glu (-)

Hors tableau (hydrolyse chimique, fiche p.2) : le BrCN coupe côté COO des méthionines.

Figure du poly : site actif de la trypsine avec un **Asp** dans le site de liaison du résidu basique.

Mémo : trypsine aime le + (Lys, Arg) · Staph aime le - (Asp, Glu) · Chymo aime les **cycles** (Tyr, Trp, Phe) · BrCN aime la **Met**.

EXOpeptidase = au bout (**EX**trémité : 1^{er} ou dernier AA) · **ENDO**peptidase = à l'intérieur de la chaîne.

⑤ MÉTHODES RÉCENTES détermination de la structure primaire : spectrométrie de masse · méthode indirecte

Spectrométrie de masse : séparation des molécules en fonction de leur rapport masse sur charge : m/z

- 1 Fragmentation du peptide par collision avec un gaz inerte
- 2 Ionisation des molécules puis accélération et envoi dans le quadripôle
- 3 Dans le quadripôle : génération de courants alternatifs qui font osciller les champs électromagnétiques → **oscillation des molécules**
- 4 Séparation en fonction de la fréquence d'oscillation, qui peut être reliée par équations mathématiques à m/z
- 5 Analyse des m/z de chaque fragment → **reconstitution de la séquence ★**

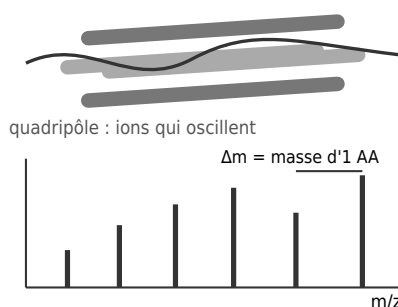


Figure du poly : la différence de masse entre deux pics correspond à la masse d'un acide aminé (ex. du poly : le glutamate).

Méthode indirecte

ADN → code génétique → **peptide**

ATG GCC AAA... → Met Ala Lys...

- Clonage et séquençage de l'ADN
- Déduction de la séquence peptidique grâce au code génétique

* Exemple, non tiré du poly : chaîne inventée pour placer les coupures (Gly-Lys-Ala-Phe-Ser-Met-Leu-Asp-Trp-Arg-Glu-Tyr-Ala). Les codons ATG GCC AAA (méthode indirecte) sont aussi un exemple non tiré du poly. · Le BrCN appartient à l'hydrolyse chimique (poly p.4, fiche p.2), il est placé sur la chaîne pour comparaison. · Le dessin du spectre est simplifié.

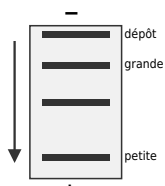
VUE D'ENSEMBLE *quelle propriété ? dénaturant ou non ?*

Méthode	Sépare en fonction de...	Protéines	À retenir
Électrophorèse ★★ en présence de SDS	la charge ★★ (avec SDS : charge proportionnelle à la taille ⁶)	DENATUREES	la plus petite migre le plus loin
Isoélectrophorèse (isoélectrofocalisation)	le point isoélectrique pI	NATIVES	immobilisation au pH = pI
Chromatographie d'échange d'ions	la charge portée par les molécules de la phase mobile	—	utilisée pour les acides aminés
Chromatographie d'exclusion	la taille de la molécule = masse	NATIVES	la plus grande sort la première · rapide et simple
Chromatographie d'affinité	une liaison spécifique à un ligand fixé	NATIVES	technique plus spécifique

Hors tableau : la spectrométrie de masse (sépare selon m/z, p.3). « — » : le poly ne précise pas.

ÉLECTROPHORÈSE ★★ *déplacement des protéines en fonction de leur charge, sous l'effet d'un courant électrique*

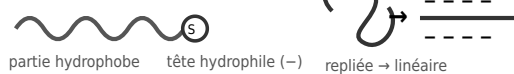
Principe



- Protéines déposées au niveau du **pôle négatif = cathode**
- Protéines migrant vers le **pôle positif = anode**

En présence de SDS

Sodium Dodecyl Sulfate

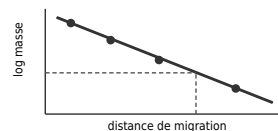


- Sodium Dodecyl Sulfate : détergent ionique**
 - Partie hydrophobe : fixation par des liaisons hydrophobes sur les protéines en fonction de leur taille
 - Tête hydrophile : **apporte des charges négatives** en nombre proportionnel à la taille de la protéine
- Dénaturation des protéines** : rupture des liaisons non covalentes → protéines rendues linéaires → déroulement

Sur gel de polyacrylamide

- Plus la protéine est **grande**, plus elle sera **ralentie**
- Plus la protéine est **petite**, plus elle migrera **loin**
- Monomères d'acrylamide pontés par le bis acrylamide

Masse apparente des protéines en kDa



Relation linéaire entre le logarithme de la masse et la distance de migration

Révélation des peptides

Colorants

- Bleu de Coomassie

Nitrate d'argent

- Très **sensible**

Réaction antigène-anticorps **N** : technique du Western blot

- Très **spécifique**

ISOÉLECTROPHORÈSE OU ISOÉLECTROFOCALISATION *séparation en fonction du point isoélectrique pI des peptides*

Principe

- Séparation en fonction du point isoélectrique pI des peptides**
- Méthode **non dénaturante** **NATIVES**
 - Avantage : récupération des protéines à l'état natif dans le gel

Fonctionnement



- Gradient de pH dans un gel
- Dépôt des protéines
- Courant électrique dans le gel
- Déplacement des protéines en fonction de la charge
- Immobilisation des protéines au pH correspondant à leur pI**

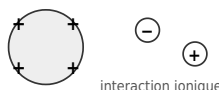
Détermination du point isoélectrique des peptides

- Écrire tous les pKa des acides aminés constitutifs
- Enlever ceux des fonctions qui sont impliquées dans les liaisons peptidiques → fonctions **COOH** et **NH₃⁺** impliquées dans les liaisons peptidiques
- Calculer les charges totales de pH 1 à 14
- Faire la **moyenne des pKa qui entourent la charge 0**

CHROMATOGRAPHIE *séparation des molécules selon leurs propriétés physicochimiques*

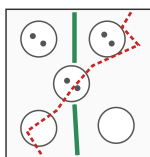
Principe — deux phases : une phase mobile contenant les molécules à séparer · une phase fixe qui interagit avec la phase mobile

Chromatographie d'échange d'ions



- Utilisée pour les acides aminés
- Interaction ionique** entre phase mobile et immobile
 - Fonction de la charge portée par les molécules de la phase mobile

Chromatographie d'exclusion



- En fonction de la taille de la molécule = masse
 - Du diamètre moyen des molécules
- Phase immobile formée de **billes poreuses**
- Molécules les plus grandes** : passent très rapidement dans les intervalles entre les billes → **trajet court**
- Molécules les plus petites** : pénètrent à l'intérieur des pores des billes → **trajet très long**
- Pas de dénaturation des protéines · technique rapide et simple

Chromatographie d'affinité



- Liaison spécifique** des molécules à un ligand fixé = phase immobile
 - Fixation des molécules ayant une affinité pour le ligand → élimination des contaminants : purification
 - Détachement des molécules d'intérêt par un changement de conditions = élution : modification de la force ionique, modification du pH
- Technique **plus spécifique** · non dénaturante

Piège classique : en **électrophorèse** (gel), c'est la **plus petite** protéine qui va le **plus loin** ; en **chromatographie d'exclusion**, c'est la **plus grande** qui passe le **plus vite** (trajet court entre les billes) → « les gros prennent l'autoroute, les petits le labyrinthe ».

⁶ Le poly définit l'électrophorèse comme un « déplacement des protéines en fonction de leur charge ★★ » (formulation conservée). En présence de SDS, la charge négative apportée est proportionnelle à la taille : la séparation sur gel se fait donc de fait selon la taille. · Les dessins (gel, tube à gradient, billes, ligand) sont des schémas simplifiés des figures du poly. · Aucun texte barré dans le poly (aucun élément retiré).